

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
LENHS/UEPB

Material didático de apoio ao minicurso

Documento 03

DADOS EXPERIMENTAIS DA PLANTA LENHS/UEPB

Coleta, tratamento e utilização no treinamento da Rede Neural Artificial (arquivo
DadosTratados.xlsx)

João Pessoa

2026

RESUMO

Este documento descreve o conjunto de dados experimentais obtido na planta de distribuição de água do LENHS/UEPB e consolidado no arquivo DadosTratados.xlsx. São apresentados o procedimento de coleta, baseado na variação sistemática da frequência do inversor e do ângulo de abertura da válvula CV_4A; a segmentação dos registros em ensaios contínuos; as variáveis registradas e os critérios de seleção das entradas do modelo; as etapas de tratamento e normalização; as estatísticas descritivas principais; e a forma de utilização dos dados no treinamento da Rede Neural Artificial empregada como planta substituta do controlador PID.

Palavras-chave: aquisição de dados; pré-processamento; seleção de variáveis; redes neurais artificiais; modelagem de sistemas.

1 INTRODUÇÃO

A modelagem de uma planta por meio de técnicas de aprendizado de máquina depende diretamente da qualidade e da representatividade dos dados utilizados. Este documento descreve a origem, a estrutura e o tratamento do conjunto de dados DadosTratados.xlsx, empregado no treinamento da Rede Neural Artificial (RNA) que representa a planta do LENHS/UEPB. A descrição física da planta é apresentada no Documento 01, e o uso do modelo resultante na malha de controle, no Documento 02.

2 PROCEDIMENTO DE COLETA

2.1 Planejamento experimental

Os dados foram coletados experimentalmente na planta do LENHS/UFPB mediante a variação sistemática de dois atuadores: a frequência do inversor, nos patamares de 30, 35, 40, 45 e 50 Hz, e o ângulo de abertura da válvula CV_4A, de 0° a 30°, em degraus. A coleta foi realizada em sessões nos dias 17 e 18 de julho de 2024, com pausas reais entre os patamares de frequência, das quais a maior teve duração aproximada de 16 horas, correspondente à troca de dia. O conjunto final contém 5.330 amostras e 23 colunas, incluindo o registro de data e hora (*timestamp*).

2.2 Segmentação em ensaios

Por não se tratar de um ensaio contínuo, os dados foram segmentados em três ensaios sem descontinuidade temporal. Adotou-se como critério de quebra a ocorrência de intervalo superior a 10 minutos entre amostras consecutivas. O Ensaio 1 corresponde ao patamar de 30 Hz; o Ensaio 2 abrange, em sequência, os patamares de 35, 40 e 45 Hz; e o Ensaio 3 compreende um período de repouso, com a bomba desligada, seguido do patamar de 50 Hz.

3 VARIÁVEIS REGISTRADAS

Entre as variáveis registradas, a frequência do inversor, expressa em Hz na faixa de 0 a 50, é a variável manipulada. A variável CV_4A_READ corresponde à leitura do ângulo de abertura da válvula CV_4A. As variáveis PT_1A a PT_6A representam a pressão em diferentes pontos da rede hidráulica, sendo PT_4A a variável controlada, isto é, o alvo de previsão e de controle. As variáveis FT_1A a FT_6A representam a vazão em diferentes pontos da rede.

3.1 Seleção das variáveis de entrada

Algumas colunas, especificamente PT_3B, PT_6A, FT_2B e FT_4B, apresentaram valor constante, isto é, desvio-padrão nulo, ao longo de toda a coleta, correspondendo a sensores sem leitura útil nesse ensaio; por esse motivo, foram descartadas do modelo. Outras colunas, especificamente FT_5A, PT_1A e FT_2A, apresentaram correlação nula ou desprezível com PT_4A e também foram removidas. Após essa seleção, o modelo final passou a utilizar 13 variáveis de entrada.

4 TRATAMENTO E NORMALIZAÇÃO

Os arquivos brutos, em formato `.xlsx` e organizados por faixa de frequência, foram concatenados; em seguida, as amostras duplicadas foram removidas e as colunas convertidas para o tipo `float`, gerando o arquivo `DadosTratados.xlsx`.

Antes do treinamento da RNA, as entradas são padronizadas com o `StandardScaler` da biblioteca `scikit-learn`. Nesse procedimento, de cada valor subtrai-se a média da respectiva variável e divide-se o resultado pelo seu desvio-padrão, de modo que todas as entradas passam a ter média 0 e desvio-padrão 1. O ajuste do padronizador é realizado sobre a partição de treino.

5 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

Quanto às estatísticas gerais das 13 variáveis de entrada e de PT_4A, a frequência do inversor distribui-se entre os patamares de 0 Hz, com 153 amostras; 30 Hz, com 919 amostras; 35 Hz, com 886 amostras; 40 Hz, com 1.061 amostras; 45 Hz, com 1.077 amostras; e 50 Hz, com 1.234 amostras, totalizando 5.330 amostras.

A pressão em PT_4A, variável controlada, varia de aproximadamente -0,11 a 12,31, com média próxima de 7,58 e desvio-padrão próximo de 3,12. O valor mínimo negativo reflete o ruído do sensor com a bomba desligada, e não uma pressão física negativa. A vazão associada, medida em FT_4A, varia de 0 a aproximadamente 4,12, com média próxima de 1,70.

6 UTILIZAÇÃO NO TREINAMENTO DA RNA

Os dados são divididos em conjuntos de treino e de teste, destinando-se 70% das amostras ao conjunto de teste, com semente aleatória fixa (`random_state=42`). Esses conjuntos são utilizados no treinamento de uma rede neural composta por duas camadas densas, com 64 e 32 neurônios, respectivamente, e função de ativação ReLU, a qual prevê a pressão em PT_4A a partir das 13 variáveis de entrada.

O treinamento emprega parada antecipada quando o erro percentual absoluto médio (MAPE, *Mean Absolute Percentage Error*) no conjunto de teste torna-se inferior a 5%. O MAPE corresponde à média, sobre todas as amostras, do valor absoluto da diferença entre o valor medido e o valor previsto, dividida pelo valor medido e expressa em porcentagem.

O modelo treinado é salvo no arquivo `Modelo_AI_v1.h5` e reutilizado como planta substituta pelo controlador PID, conforme descrito no Documento 02.